ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

713. Дан параллелограмм $ABCD$ ($AB < BC$). Докажите, что окружности, описанные около треугольников APQ, для всевозможных точек P и Q, выбранных на сторонах BC и CD соответственно так, что $CP = CQ$, имеют общую точку, отличную от A. (*Т.Емельянова*)

713. Построим биссектрису угла C и рассмотрим точку A', симметричную A относительно этой биссектрисы. Так как $CP = CQ$, то построенная биссектриса является серединным перпендикуляром к отрезку PQ. Значит, четырехугольник $PQA'A$ — равнобокая трапеция или прямоугольник, следовательно, A' лежит на описанной окружности $\triangle APQ$ при любом положении точек P и Q, удовлетворяющем условию.

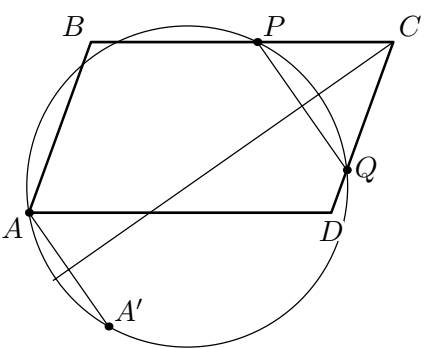


Рис. 313